



EXPERIMENT



Nivell
☆☆☆☆

STEAM

Objectiu de l'experiment : Sistema d'audiometria automàtic per a determinar el llindar auditiu de freqüència superior.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia-4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Es tracta de mesurar el nivell de soroll d'una aula per conscienciar l'alumnat del soroll que es pot generar. Il·luminarà el led verd, si el nivell és intermedio, se il·luminarà el amarillo y si es alto se il·luminarà el rojo y sonarà un timbre.

Descripció de l'experiment:

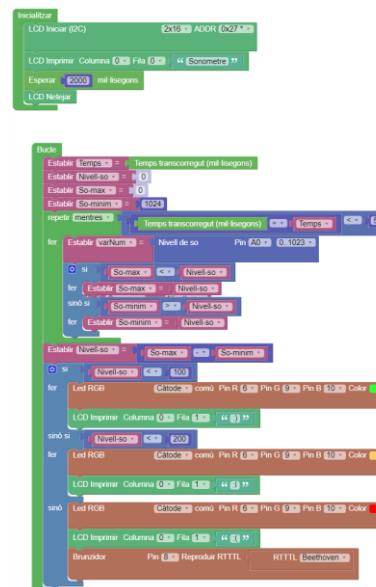
Amb un sensor de so es mesura el nivell de soroll de l'aula, segons el nivell de soroll s'encén un led Vermell, taronja o Verd, al mateix temps que en la placa LCD apareix una cara somrient, una cara seriosa, o una cara enfadada. També s'ha programat que en Vermell, soni una música.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), Led RGB,

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Display LCD, sensor de so (micròfon)

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks



REPTE DE MILLORA

Es pot plantejar el projecte sense l'ús del brunzidor per reproduir una música quan el soroll és elevat i el led és Vermell, i incorporar aquesta part com a millora.